



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 8

ALUMNO

**Pérez Takayanagui Louis Emilio
322311419**

MATERIA

Estructura y Programación de Computadoras

23 de marzo de 2026

Ejercicio

Se tiene un microprocesador con **20 Gb** de memoria en disco duro, **512 Mb** en RAM y procesador de **32 bits**. Obtener, de ser posible, los siguientes datos; de otra manera argumentar por qué no.

Bus de datos: 32 bits, ya que este bus define el tamaño del procesador.

Bus de control: No se puede determinar un número exacto de líneas porque su tamaño no depende de los bits del procesador ni de la cantidad de memoria, sino del diseño específico de comunicación del microprocesador con el resto del sistema

Bus de direcciones: Para determinar el tamaño del bus de direcciones debemos usar la siguiente fórmula:

$$2^n = X$$

Donde:

$$X = 512\text{Mb} = 512 \times 1024 \times 1024 \text{ bytes} = 536,870,912 \text{ bytes}$$

$$2^n = 536,870,912 = 2^{29}$$

Por lo tanto, se requieren 29 líneas para poder direccionar exactamente los 512 Mb de RAM que tiene el sistema

Si el microprocesador va a ejecutar un programa de 200 líneas de código, ¿cuánto tardará en ejecutarlo si su ciclo de instrucción es estático y de 8 pasos?

- a) Sin pipeline:

$$Total = 200 \text{ líneas} \times 8 \text{ pasos} = 1600 \text{ ciclos}$$

- b) Con un pipeline simple:

En este caso, la primera instrucción tarda 8 ciclos en terminar, y a partir de ahí, sale una instrucción cada ciclo:

$$Total = (\text{Pasos} - 1) + \text{Líneas} = (8 - 1) + 200 = 207 \text{ ciclos}$$

- c) Con triple pipeline (*superscalar pipeline architecture*):

En este último caso, el procesador puede procesar 3 instrucciones en paralelo por cada etapa:

$$Total = (\text{Pasos} - 1) + [\text{Líneas}/3] = 7 + [200/3] = 7 + 67 = 74 \text{ ciclos}$$